Plan de Negociación del Sistema CENAREPAS para Masarepas

(Desarrollo a Medida, Cliente Privado: Concesiones, Documentos y Cláusula)

Sorlin Jovany Palacio Carriazo

Samuel Grizales Aristizabal

Esteban Perez Quintero

Yeison Alexander Aguirre

Alejandro Gutiérrez

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – Ficha 3287281

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro de Servicios y Gestión Empresarial, Regional Antioquia

Negociación de software: actividades y entregables

Instructor: César Moreno

30 de octubre de 2026

Plan de Negociación del Sistema CENAREPAS para Masarepas

Este documento aplica al proyecto formativo del equipo la actividad propuesta por Moreno (2026). CENAREPAS es el sistema de gestión (el software); Masarepas es la empresa que produce y distribuye arepas de maíz en Medellín, con sedes en Bello Oriente y Aranjuez (el cliente). Se entregan el plan de concesiones, la lista de documentos priorizada y una cláusula redactada, junto con los elementos que evalúa la rúbrica: preparación (precio piso, BATNA y costos), argumentación de valor (ROI y TCO), gestión de objeciones y registro de concesiones.

El enfoque es la negociación basada en intereses de Fisher et al. (2011): separar a las personas del problema, concentrarse en intereses, generar opciones de beneficio mutuo y apoyarse en criterios objetivos. Se usa además la lógica de BATNA, precio de reserva y ZOPA descrita por Lewicki et al. (2020) y por Malhotra y Bazerman (2007), y la regla de no conceder nada sin recibir algo a cambio (Moreno, 2026). El modelo principal es el de un desarrollo a medida con fase de descubrimiento; de la licencia se toma la distinción entre uso y propiedad, y del servicio regulado, el tratamiento de datos personales y el soporte.

La negociación es un ejercicio académico simulado. Masarepas existe, pero el equipo no conoce sus estados financieros: sus ventas, su personal administrativo, sus decisores y su presupuesto son supuestos ilustrativos que no deben leerse como datos reales. Tampoco hay una empresa vendedora constituida. Se plantea el caso como si el proyecto estuviera por contratarse, aunque el sistema ya se haya construido en la formación. Lo que sí proviene de los documentos del proyecto es el problema, los módulos, las 171 historias de usuario y el stack. Todas las cifras están en pesos colombianos (COP), antes de IVA; el IVA y las retenciones deben verificarse según el régimen aplicable. Las normas se citan como referencia académica y cualquier contrato real debe ser revisado por un abogado.

Organización del Equipo y Roles

La guía prevé equipos de 3 o 4 personas y este equipo tiene cinco integrantes. Se asignaron los cuatro roles de la guía y el quinto integrante actuó como analista de cifras, sin intervenir en la mesa.

Tabla 1

Asignación de roles

Rol	Integrante	Responsabilidad
Vendedor	Sorlin Palacio	Conduce la negociación y concede dentro de su límite
Comprador	Samuel Grizales	Representa a Masarepas y a sus intereses
Jurídico	Esteban Perez	Revisa la propiedad intelectual, los datos personales y los plazos
Observador (rúbrica)	Yeison Aguirre	Evalúa la preparación, el valor, las objeciones y el registro
Analista de cifras	Alejandro Gutiérrez	Sustenta costos, precio piso, TCO y ROI; no interviene en la mesa

Supuestos Generales del Equipo Vendedor

- Empresa colombiana de software (S.A.S. pequeña) formada por el equipo, sin clientes previos. Masarepas sería su cliente piloto y su primer caso de éxito.
- Costo promedio de una hora del equipo (salario, prestaciones y herramientas): $35.000. Es la mitad del costo que usaría una empresa establecida, porque corresponde a un equipo junior.
- Margen bruto objetivo en desarrollo a medida: 30 %. Margen mínimo de reserva: 18 %.
- Regla interna de aprobación: descuentos hasta 10 % los aprueba el vendedor; entre 10 % y 15 %, la gerencia comercial; por encima del 15 % no se concede. Los plazos de pago y la financiación los aprueba la gerencia financiera, y las cláusulas no estándar, el área jurídica.
- CENAREPAS se construye para ser reutilizado en otras fábricas de alimentos, de modo que la empresa conserva la titularidad del software y licencia su uso a Masarepas.

Análisis de la Contraparte

El Problema del Cliente

Según la ficha del proyecto, Masarepas es una microempresa que da empleo a más de 14 familias y gestiona de forma manual sus procesos (Equipo CENAREPAS, 2026a). Los pedidos llegan por WhatsApp o libreta, sin confirmación ni seguimiento; el inventario se verifica en cuadernos, con pérdidas por vencimiento o desabastecimiento; no hay fichas técnicas, por lo que cada operario maneja las recetas de memoria; y las ventas se anotan al final del día, sin reportes consolidados. El objetivo del proyecto es reducir en 80 % los registros manuales y consultar la operación en tiempo real.

Quién Decide, Costo de No Actuar e Intereses

Se supone que decide el propietario o gerente, y que influyen la persona a cargo de la administración (caja, cartera y compras) y la responsable de producción. Por tratarse de una microempresa, el decisor pone su propio dinero y toda salida de caja importa. Su costo de no actuar se estima en $37,2 M al año (Tabla 6): horas de digitación y conciliación, insumos perdidos, pedidos que no se atienden y cartera que no se cobra. Ese costo no aparece en ninguna factura, y por eso hay que hacerlo visible.

Tabla 2

Posiciones e intereses de Masarepas

Posición (lo que dice)	Interés de fondo (lo que necesita)	Cómo se atiende
«Es muy caro; queremos un descuento»	Que la inversión no ahogue la caja	Pagos por hitos, abono del descubrimiento y calendario más largo antes que bajar el precio
«Lo queremos pagar a 90 días»	Alinear los pagos con su flujo de caja	Hitos contra acta, dentro del tope legal de 45 días
«El código tiene que ser nuestro»	No depender del proveedor	Licencia perpetua, depósito del código y propiedad plena de sus datos
«Lo necesitamos ya»	Dejar de perder pedidos e insumos pronto	Entregas por etapas, con los módulos de operación primero
«Que haga todo»	No comprar algo que luego quede corto	Alcance escrito, fase 2 con precio preferente y control de cambios

Costos, Precio de Lista y Precio Piso

El esfuerzo se estimó a partir de la matriz de requisitos, que contiene 171 historias de usuario y 318 criterios de aceptación (Equipo CENAREPAS, 2026b). Se excluyen las 22 historias de autogestión del cliente, un módulo que el equipo congeló el 27 de septiembre de 2026, y quedan 149. La matriz no asigna prioridad ni puntos a las historias, de modo que las horas por historia son una estimación del equipo que el descubrimiento debe confirmar.

Tabla 3

Estimación del esfuerzo a partir de las historias de usuario

Componente	**HU**	**Horas por HU**	**Horas**
Configuración (acceso, roles, usuarios)	24	9	216
Compras (proveedores y compras)	20	9	180
Inventario (categorías, productos, insumos, fichas técnicas)	44	9	396
Producción	10	14	140
Ventas (clientes, pedidos, ventas y abonos)	34	12	408
Reportes (dashboard)	17	11	187
Subtotal por historias	**149**		**1.527**
Arquitectura, base de datos y seguridad	—	—	110
App móvil del personal (Flutter)	—	—	220
Pruebas integrales	—	—	120
Despliegue, carga inicial y capacitación	—	—	90
Esfuerzo total			**2.067**

Nota. La aplicación web y la API se construyen con React, Vite y Tailwind CSS, y con Express y PostgreSQL, en JavaScript; la app móvil del personal, en Flutter. Promedio de 1387,2 horas por historia, incluido el trabajo transversal.

Si el equipo vendiera este desarrollo como un proyecto exclusivo, el precio sería $105,0 M, un valor difícil de pagar para una microempresa. La salida que beneficia a ambas partes es que el vendedor conserve los derechos patrimoniales: estima que 35 % del esfuerzo (acceso, roles, usuarios, catálogos e inventario) es reutilizable en otras fábricas, y absorbe ese costo como inversión en su producto. Masarepas paga el resto, recibe una licencia y actúa como cliente piloto.

Tabla 4

Costos y precio piso del desarrollo (COP, antes de IVA)

Concepto	Supuesto o fórmula	Valor
Costo directo	2.067 horas × $35.000	$72.345.000
Inversión en producto reutilizable	−35 % del costo directo; la asume el vendedor	−$25.320.750
Costo directo atribuible		$47.024.250
Contingencia	10 % por la incertidumbre que queda tras el descubrimiento	$4.702.425
Infraestructura de desarrollo y pruebas	6 meses × $184.000 (Tabla 5)	$1.104.000
Costo total atribuible		**$52.830.675**
Precio de lista	**(Costo atribuible + infraestructura) / (1 − 30 %), redondeado hacia arriba a $100.000**	**$68.800.000**
Precio piso	**Costo total atribuible / (1 − 18 %), redondeado hacia arriba**	**$64.500.000**
Precio con cesión total	(Costo directo + infraestructura) / (1 − 30 %); diferencia frente a la lista: $36.200.000	$105.000.000
Fase de descubrimiento	120 horas × $35.000 = $4.200.000 de costo; margen del 30 %	$6.000.000

Nota. La lista deja un margen de 23,2 % sobre el costo total atribuible, que sube al 30 % si no se consume la contingencia. El piso equivale a 6,2 % bajo la lista y queda dentro de la regla de aprobación. Las cifras se recalculan con la estimación de ±15 % que entrega el descubrimiento.

Tabla 5

Costo mensual de infraestructura en producción

Servicio	Uso en CENAREPAS	USD/mes	COP/mes
Render, servicio web Starter	API de Express	7	$28.000
Render, PostgreSQL Basic-1gb	Base de datos	19	$76.000
Vercel Pro (un puesto)	Aplicación web; el plan gratuito es solo para uso no comercial	20	$80.000
Cloudinary y Brevo, planes gratuitos	Imágenes y correo de recuperación de contraseña	0	$0
Subtotal de servicios		**46**	**$184.000**
Dominio y otros	$400.000 al año	—	$33.333
Total mensual	**$2.607.996 al año**	**—**	**$217.333**

Nota. Precios de lista de Render (2026) y Vercel (2026), a una tasa supuesta de $4.000 por dólar; deben confirmarse antes de cotizar, igual que los límites de los planes gratuitos. El proyecto no registra qué planes tiene contratados: esta combinación es un supuesto para una operación de dos sedes.

El contrato por sí solo no recupera todo el costo del vendedor, y conviene decirlo. Con el cierre esperado ingresan $71,8 M frente a un costo real de $82,4 M, descubrimiento incluido, lo que deja un faltante de $10,6 M si se usa toda la contingencia. Se cubre con dos licencias a otras fábricas ($18 M cada una, con margen del 45 %, es decir, $8,1 M), pero esas ventas no están aseguradas: es un riesgo que el vendedor asume a cambio de la referencia y de conservar el producto.

BATNA y ZOPA

BATNA del vendedor: no aceptar y presentar CENAREPAS a otras fábricas de alimentos como producto con una demostración funcional, aunque sin el respaldo de un cliente de referencia, que es la debilidad de esta alternativa. Si la oferta queda bajo $64.500.000, o si se exige la cesión total sin pagar su precio, el equipo se retira.

BATNA estimado del cliente: la mejor alternativa es un POS o software genérico de inventario por suscripción, de unos $450.000 al mes para dos sedes, más $3.000.000 de puesta en marcha. Cuesta menos y arranca más rápido, pero no cubre fichas técnicas ni producción. La otra opción es seguir en papel y hojas de cálculo, y asumir el costo de no actuar.

ZOPA: entre $64.500.000 (piso) y un máximo estimado de $74.000.000 por el desarrollo, deducido de un presupuesto total supuesto de $80.000.000, descubrimiento incluido. Ese máximo queda bajo el precio de indiferencia frente al POS, cercano a $76,5 M (Tabla 8). Con el máximo, el ROI a cinco años sigue siendo positivo (≈ 20 %).

Caso de Negocio, TCO y ROI

El caso de negocio traduce el costo de no actuar en cifras que el decisor pueda verificar con sus propios datos. Cada beneficio se calcula de forma conservadora y separada, para discutirlo y corregirlo uno a uno durante el descubrimiento.

Tabla 6

Beneficio anual estimado para Masarepas (COP)

Concepto	Supuesto	Valor anual
Tiempo administrativo	8 horas diarias entre sedes de pedidos, cuadernos y cierres × 26 días × 12 meses × $15.000/hora; se liberan y aprovechan el 60 %	$22.464.000
Menos pérdida de insumos	Insumos $540 M al año (45 % de ventas); merma −2 puntos por alertas y fichas técnicas, de la que se atribuye al software el 75 %	$8.100.000
Ventas recuperadas	Ventas $1.200 M al año; pedidos perdidos −1 %; margen 30 %	$3.600.000
Cartera recuperada	25 % de ventas a crédito; incobrable −1 punto gracias a abonos y saldos	$3.000.000
Beneficio anual estimado	**$3.097.000 al mes**	**$37.164.000**

Nota. Supuestos conservadores que deben validarse en el descubrimiento. El costo por hora se deriva del salario mínimo de 2026 (Presidencia de la República de Colombia, 2025) con auxilio de transporte y carga prestacional. El tiempo liberado solo es un ahorro si esas personas pasan a otras tareas; por eso se cuenta el 60 %.

Tabla 7

TCO y ROI del proyecto para Masarepas (COP)

Concepto	Supuesto	Valor
Descubrimiento y desarrollo	$6,0 M + $68,8 M − $3,0 M de abono	$71.800.000
Soporte y mantenimiento	15 % anual de la lista ($10.320.000/año), tras 3 meses de garantía: 51 meses	$43.860.000
Infraestructura en producción	$217.333 al mes × 54 meses	$11.735.982
TCO a 5 años		**$127.395.982**
Beneficio acumulado a 5 años	Desde el mes 7, tras 6 meses de proyecto: 3 meses al 50 % y 51 al 100 %	$162.592.500
ROI a 5 años	**($162,6 M − $127,4 M) / $127,4 M**	**≈ 28 %**
ROI a 4 años	($125,4 M − $114,5 M) / $114,5 M	≈ 10 %
ROI a 3 años	($88,3 M − $101,5 M) / $101,5 M	≈ −13 %
Payback	Flujo acumulado positivo	≈ 43 meses

Nota. El ROI es simple, sin descontar. A tres años la inversión todavía no se recupera; por eso el argumento se presenta a cinco años, coherente con una licencia perpetua. El resultado es sensible: si el beneficio real es 20 % menor, el ROI a cinco años cae a ≈ 2 % y el payback sube a 59 meses. Si la tarifa fuera la de una empresa establecida ($70.000/hora), el proyecto no tendría ZOPA con una microempresa.

Tabla 8

Comparación de alternativas a 5 años (COP)

Concepto	Seguir igual	POS genérico	CENAREPAS
Costo a 5 años	$0	$30.000.000	$127.395.982
Beneficio a 5 años	$0	$47.686.200	$162.592.500
Valor neto a 5 años	**$0**	**$17.686.200**	**$35.196.518**
Cubre producción y fichas técnicas	No	No	Sí
Inversión inicial	Ninguna	Baja	Alta

Nota. Se supone que el POS captura el 30 % del ahorro de tiempo y el 50 % de ventas y cartera, sin efecto en la merma, durante 57 meses. El POS es una alternativa seria: exige mucho menos dinero al inicio. La ventaja de CENAREPAS es de $17,5 M en valor neto y depende de que los supuestos se cumplan.

Fase de Descubrimiento, Alcance, Pagos y Cambios

Propuesta de Fase de Descubrimiento

Cotizar un precio cerrado con requisitos verbales es el principal riesgo del desarrollo a medida (Moreno, 2026). Aunque la matriz de requisitos ya está escrita, sus supuestos de operación no se han validado con los costos reales del cliente. La práctica de reducir la incertidumbre antes de fijar el alcance es coherente con el enfoque adaptativo de gestión de proyectos (Project Management Institute [PMI], 2021).

Tabla 9

Fase de descubrimiento propuesta

Elemento	Detalle
Duración	3 semanas
Precio	$6.000.000, precio fijo; 50 % ($3.000.000) acreditable al desarrollo si se firma dentro de 60 días
Actividades	Entrevistas con gerencia, administración, producción y vendedores en las dos sedes; levantamiento del proceso de pedidos, recetas e inventario; priorización de las historias de usuario
Entregables	Mapa de procesos; historias priorizadas (MoSCoW); arquitectura; prototipo navegable; estimación con margen de ±15 %; plan de entregas; validación de los supuestos del ROI
Respuesta inmediata	Rango indicativo de $56 M a $81 M (±18 % alrededor de la lista), no vinculante, para que el cliente pueda planear su presupuesto

Alcance Incluido y Excluido

Tabla 10

Alcance de la fase 1 de CENAREPAS

Incluido	Excluido (cotizable en fases posteriores)
Acceso, roles y permisos, usuarios y recuperación de contraseña	Autogestión del cliente: registro, carrito, Mis pedidos y Mis créditos (22 HU, congelada)
Proveedores, compras e insumos con alertas de stock y vencimiento	Facturación electrónica ante la DIAN e integración contable
Categorías, productos, fichas técnicas y órdenes de producción	Pasarela de pagos en línea y cobro con tarjeta dentro del sistema
Clientes, pedidos y ventas, abonos y créditos, comprobantes de pago	Integración automática con WhatsApp Business
Dashboard con indicadores y exportación a PDF y Excel	Modo sin conexión de la app móvil y versión multiempresa
App móvil en Flutter para el personal (Android)	Publicación en tiendas y equipos: celulares, datáfonos, impresoras
Hasta 2 sedes y 15 usuarios; ambientes de pruebas y producción	Costos mensuales de infraestructura (a cargo del cliente) y sedes adicionales
Capacitación de 3 sesiones, manuales y garantía de 3 meses	Migración de históricos de cuadernos; solo se cargan catálogos y saldos iniciales

Nota. La facturación electrónica se excluye porque el sistema no la implementa. Los comprobantes de CENAREPAS no reemplazan la factura; Masarepas debe seguir cumpliendo sus obligaciones tributarias por su canal actual.

Supuestos y dependencias del cliente: designa un líder funcional con 4 horas semanales; entrega recetas, listas de precios, clientes y proveedores en la semana 2; responde las validaciones en máximo 3 días hábiles. Si una dependencia se retrasa, el cronograma se mueve el mismo tiempo.

Cronograma de Pagos

Tabla 11

Hitos de pago (precio de lista: $68.800.000)

Hito	Entregable	%	Valor	Condición	Mes
0. Descubrimiento	Documento de descubrimiento y prototipo	—	$6.000.000 (aparte)	Contra entrega	1
1. Anticipo	Firma del contrato y acta de inicio	30 %	$20.640.000	Contra firma	2
2. Diseño y base	Diseño aprobado, base de datos, acceso, roles y usuarios en pruebas	20 %	$13.760.000	Acta de aceptación	3
3. Operación	Compras, inventario, producción, pedidos y ventas en pruebas; app móvil en versión de prueba	30 %	$20.640.000	Acta de pruebas	5
4. Aceptación final	Producción, dashboard, carga inicial, capacitación y manuales	20 %	$13.760.000	Acta de recibo a satisfacción	6
Total desarrollo		**100 %**	**$68.800.000**		

Nota. Se abona $3.000.000 del descubrimiento al hito 1 si se firma dentro de 60 días, con lo que ese pago queda en $17.640.000. Si el cliente no se pronuncia sobre un entregable en 5 días hábiles, se entiende aceptado. Ningún hito se paga en más de 45 días calendario (Congreso de la República de Colombia, 2020).

El plazo de pago tiene un límite legal: la Ley 2024 de 2020 fija un máximo de 45 días calendario, improrrogables, y deja sin efecto los plazos mayores; solo exceptúa las operaciones entre grandes empresas, y ninguna de las partes lo es. Pagar $71,8 M en seis meses es exigente: son unos $12,0 M al mes para una empresa cuya utilidad se supone cercana a $8 M mensuales (8 % de las ventas). Por eso el plan ofrece estirar el calendario de entregas, y no el plazo de cada pago.

Procedimiento de Control de Cambios

1. El cliente envía una solicitud de cambio escrita con la necesidad y la prioridad.
2. El proveedor analiza el impacto en alcance, costo, plazo y riesgo en máximo 5 días hábiles.
3. Se cotiza a $50.000 por hora, o se ofrece intercambiar el cambio por una funcionalidad de igual esfuerzo aún no iniciada.
4. El comité de cambios (un representante por empresa) aprueba o rechaza por escrito.

5. Solo un cambio aprobado por escrito se ejecuta, y se actualizan el cronograma y el valor mediante otrosí o acta de cambio.

Soporte y Datos Personales

Un compromiso de servicio solo debe cubrir lo que el proveedor controla y puede medir, y conviene fijarlo por debajo de la capacidad real (Beyer et al., 2016). Con una sola instancia en planes básicos no sería honesto prometer 99,9 %; se ofrece un objetivo de 99,0 % mensual, con créditos limitados.

Tabla 12

Plan de soporte tras la garantía ($10.320.000 al año)

Severidad	Ejemplo	Primera respuesta	Solución objetivo
Crítica	No se puede registrar pedidos ni ingresar al sistema	4 horas hábiles	1 día hábil
Alta	Un módulo principal falla y hay forma manual de continuar	8 horas hábiles	3 días hábiles
Media	Error con alternativa dentro del sistema	2 días hábiles	10 días hábiles
Baja	Consulta o ajuste menor	5 días hábiles	Siguiente versión

Nota. Horario hábil: lunes a sábado de 7:00 a 17:00. Disponibilidad objetivo de 99,0 % mensual; si no se cumple, crédito del 5 % de la cuota mensual de soporte, con tope del 10 %, como remedio único. El soporte incluye respaldos y correcciones, no funciones nuevas.

Masarepas es la responsable del tratamiento, porque decide sobre los datos de sus clientes y empleados; el proveedor es encargado cuando administra el sistema por cuenta de ella, y entre ambos debe suscribirse un contrato de transmisión (Congreso de la República de Colombia, 2012, art. 3; Presidencia de la República de Colombia, 2013, art. 25, compilado en el art. 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074 de 2015). El sistema guarda identificación, contacto y dirección de clientes, datos de usuarios internos y comprobantes de transferencia, que pueden mostrar datos bancarios; por regla del proyecto nunca guarda datos de tarjetas. La configuración de ejemplo del proyecto ubica la base de datos en Oregón, Estados Unidos: alojar datos fuera de Colombia para que un encargado los trate por cuenta del responsable es una transmisión y no una transferencia (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2017). El anexo contiene, como mínimo:

- Objeto, finalidad única (operar el sistema) y prohibición de uso para fines propios.

- Categorías de datos, sin datos sensibles de salud; si aparecieran, requieren revisión previa.
- Subencargados autorizados (Render, Vercel, Cloudinary y Brevo), país de alojamiento y aviso previo de 30 días para cambios.
- Medidas de seguridad: contraseñas con hash, roles y permisos, comprobantes con acceso por sesión, respaldos diarios y conexión cifrada.
- Notificación de incidentes a Masarepas en máximo 24 horas, para que ella reporte a la SIC.
- Apoyo en las solicitudes de los titulares y, al terminar, entrega de los datos en formato estándar dentro de 30 días, con certificado de supresión después de la confirmación escrita del cliente.

Plan de Concesiones

Se ancla con el precio de lista sustentado en el TCO y el ROI, y se negocian paquetes, no variables aisladas (Lewicki et al., 2020). La propuesta muestra solo la columna de apertura; la de concesión máxima se reserva para el intercambio.

Tabla 13

Plan de concesiones

Variable	Pide el cliente	Apertura	Concesión máxima	A cambio de
Precio	Descuento del 15 %	Lista: $68.800.000	Piso: $64.500.000 (−6,2 %); la meta es solo el abono	Firma en 60 días y plan de soporte a 3 años
Descubrimiento	Gratis	$6.000.000	Abono del 50 % ($3.000.000)	Firma dentro de 60 días
Plazo de pago	90 días	Contra acta, a 30 días	45 días calendario por hito (tope legal)	Sin descuento adicional
Anticipo	Menor	30 %	25 %	Pago del hito 2 a 15 días
Calendario	Pagar en más tiempo	6 meses	9 meses con entregas por etapas, al mismo precio	Menos dedicación del equipo y salida a producción por módulos
Código fuente	Entrega del código	Licencia de uso	Depósito con liberación por causales	Costo 50/50 y soporte vigente
Propiedad	Cesión total	No se cede	Cesión con precio propio: $105.000.000	Pago total; sin reutilización del vendedor
Capacitación	Más sesiones	3 sesiones	+2 sesiones para las sedes	Caso de éxito y visita de referencia a los 6 meses
Fase 2	Incluir todo	Fase 1 definida	Fase 2 con precio preferente (−5 %)	Firma de la fase 1

Nota. La referencia pública como caso de éxito es lo que más le interesa al vendedor y se pide en todo paquete. Se presenta el caso con datos autorizados por Masarepas.

Tabla 14

Registro de concesiones (cierre esperado)

#	Concesión que pide el cliente	Lo que pedimos a cambio	Estado	Aprobó
1	Descuento del 15 %	Firma en 60 días → abono de $3.000.000 (4,4 % de la lista), sin otro descuento	Acordado	Vendedor (≤ 10 %)
2	Pago a 90 días	Hitos contra acta, a 45 días calendario	Acordado	Gerencia financiera
3	Código fuente	Depósito con costo 50/50 y soporte vigente	Acordado	Jurídico
4	Más capacitación	Caso de éxito y visita de referencia	Acordado	Vendedor
5	Pagar en más tiempo	Calendario de 9 meses si la validación de caja lo exige	Pendiente	Gerencia financiera

Nota. Cierre esperado: desarrollo $68.800.000 − abono $3.000.000 = $65.800.000 netos, dentro de la ZOPA y $1.300.000 por encima del piso, con margen de 19,7 % sobre el costo total atribuible. Con el descubrimiento ($6.000.000), el cliente paga $71.800.000 en total. Como el abono deja el neto cerca del piso, no se combina con otro descuento.

Manejo de Objeciones

Tabla 15

Respuestas a las objeciones previstas

Objeción	Respuesta preparada
«Es muy caro»	Preguntar contra qué lo compara. Volver al costo de no actuar (≈ $37,2 M al año) y al payback de ≈ 43 meses, reconociendo que a tres años no se recupera. Si el problema es la caja, ofrecer el calendario de 9 meses o reducir el alcance antes que bajar la tarifa.
«Un software genérico es más barato»	Es cierto: cuesta $30 M a cinco años frente a $127 M. Pedir su cotización y comparar qué incluye: fichas técnicas, órdenes de producción, descuento de insumos, abonos y app para vendedores. El valor neto estimado es de $18 M frente a $35 M. Si solo necesitan caja e inventario simple, admitir que el POS les puede servir.
«Queremos el código fuente»	Respuesta redactada en la sección siguiente: depósito o cesión con precio propio.
«Lo necesitamos ya»	Entender qué duele más hoy. Salen primero pedidos e inventario. El descubrimiento toma tres semanas y evita retrabajos; el plazo baja solo si el cliente cumple sus dependencias.
«Pagamos a 90 días»	La ley fija un máximo de 45 días; un plazo mayor no sería exigible. Ofrecemos hitos contra acta y un calendario de entregas más largo, que da el mismo alivio de caja dentro de la ley.
«¿Y si ustedes desaparecen?»	Es una duda legítima con una empresa nueva. Respuesta: depósito del código, documentación, datos siempre descargables y contratos de infraestructura a nombre de Masarepas.
«No sabemos si el equipo lo va a usar»	La adopción es un riesgo real y afecta el ROI. Se incluyen capacitación por sede, salida por módulos y un líder funcional.
«Lo tiene que pensar el dueño»	Pedir una reunión y entregar un resumen de una página con costo de no actuar, TCO, ROI y riesgos.

Respuesta Redactada a la Petición del Código Fuente

> «Entendemos que su preocupación de fondo es la continuidad: que Masarepas no quede detenida si nuestra empresa deja de prestar el servicio. Es una preocupación legítima, más aún con un proveedor joven, y queremos resolverla. Lo que ustedes adquieren es una licencia de uso perpetua. El precio que les proponemos es posible porque conservamos la titularidad y podemos ofrecer el sistema a otras fábricas; entregarles el código en propiedad equivale a transferirles ese derecho, y eso cambia el valor. Les proponemos dos alternativas: (a) depositar el código fuente y su documentación ante un agente de custodia, actualizado con cada versión mayor y verificado técnicamente, que se les libere si nuestra empresa se liquida, cesa actividades o suspende el soporte por más de 30 días; o (b) si su estrategia exige ser titulares, cotizar la cesión total por $105.000.000, en lugar de $68.800.000. Además, sus datos, recetas y marca son y seguirán siendo suyos, y podrán exportarlos cuando lo necesiten. Con la opción (a) obtienen la protección que buscan sin pagar el costo de una cesión.»

Esta respuesta se apoya en que la licencia solo autoriza el uso, mientras que la cesión transfiere los derechos patrimoniales (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente [ANCP-CCE], 2023). El software está protegido como obra (Comisión de la Comunidad Andina, 1993). El punto debe quedar escrito: en las obras por encargo se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos pasan al encargante en la medida necesaria para sus actividades habituales (Congreso de la República de Colombia, 1982, art. 20, modificado por la Ley 1450 de 2011, art. 28). Sin un pacto expreso, el vendedor podría perder justamente lo que sustenta el precio.

Lista de Documentos Priorizada

Tabla 16

Documentos en orden de prioridad

N.º	Documento	Momento	Por qué
1	Análisis de la contraparte, costos, BATNA, precio piso y plan de concesiones (interno)	Antes de la reunión	Evita ceder bajo presión; no se entrega al cliente
2	NDA bilateral	Antes de recibir recetas y cifras	Las recetas son el saber del cliente
3	Propuesta de la fase de descubrimiento y su contrato corto	Reunión	Permite avanzar sin precio cerrado
4	Levantamiento de requisitos e historias priorizadas	Descubrimiento	Base de la estimación y del alcance
5	Alcance / SOW con incluido, excluido, supuestos y dependencias	Antes del cierre	Evita el «que haga todo»
6	Propuesta económica con TCO, ROI, cronograma e hitos de pago	Reunión	Defiende el precio con valor
7	Contrato de desarrollo y licencia (propiedad intelectual, garantía, responsabilidad)	Cierre	Define que no hay cesión
8	Anexo de datos personales / contrato de transmisión	Cierre	Ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015
9	Contrato de depósito del código fuente (tripartito)	Cierre	Responde a la objeción del código
10	Contrato de soporte y mantenimiento	Cierre	Niveles de atención e ingreso recurrente
11	Procedimiento de control de cambios y formato de solicitud	Ejecución	Protege alcance, precio y plazo
12	Plan de pruebas y criterios de aceptación	Ejecución	Parte de los 318 criterios de la matriz
13	Actas de entrega, de aceptación y de recibo a satisfacción	Ejecución	Permiten facturar y cerrar cada hito

Cláusula Redactada: Licencia de Uso, Propiedad Intelectual y Depósito del Código Fuente

Cláusula séptima. Licencia y propiedad intelectual. 7.1. Pacto expreso. Las partes acuerdan expresamente, en los términos del artículo 20 de la Ley 23 de 1982, que el presente contrato no transfiere a EL CLIENTE los derechos patrimoniales de autor sobre el programa de computador CENAREPAS, su código fuente, documentación, mejoras y obras derivadas, incluidos los desarrollos realizados en ejecución de este contrato, los cuales permanecen en cabeza de EL PROVEEDOR.

7.2. Licencia. EL PROVEEDOR otorga a EL CLIENTE una licencia de uso perpetua, no exclusiva e intransferible, en código objeto, para sus operaciones internas en dos (2) sedes y hasta quince (15) usuarios, según el Anexo 1. Las sedes o usuarios adicionales requieren ampliar la licencia.

7.3. Restricciones. EL CLIENTE no podrá descompilar, modificar, sublicenciar ni ceder el programa, salvo lo que la ley permita expresamente. Podrá hacer una (1) copia de respaldo, para uso exclusivo de seguridad y sustitución de la copia en uso (Comisión de la Comunidad Andina, 1993, art. 27).

7.4. Información de EL CLIENTE. Los datos registrados en el sistema, las recetas, las fichas técnicas, las listas de precios y las marcas de EL CLIENTE son de su exclusiva titularidad. EL PROVEEDOR solo podrá usarlos para ejecutar este contrato. EL CLIENTE podrá solicitar en cualquier momento su exportación en un formato estándar.

7.5. Depósito del código fuente. Dentro de los treinta (30) días siguientes al acta de recibo a satisfacción, EL PROVEEDOR depositará ante [agente de custodia] el código fuente, su documentación técnica y las instrucciones de despliegue, y lo actualizará dentro de los treinta (30) días siguientes a cada versión mayor. Los costos del depósito se asumirán por partes iguales.

7.6. Verificación. El agente de custodia, o un tercero técnico designado de común acuerdo, verificará en el primer depósito y luego una vez al año que el material está completo, compila y corresponde a la versión en producción. Si el informe revela

deficiencias, EL PROVEEDOR las corregirá dentro de los quince (15) días siguientes.

7.7. Causales de liberación. El depósito se liberará a EL CLIENTE si EL PROVEEDOR (a) es admitido o se encuentra en un proceso de liquidación; (b) cesa sus actividades o descontinúa el programa sin que un tercero asuma el soporte en condiciones equivalentes; o (c) suspende el soporte contratado por más de treinta (30) días calendario sin causa imputable a EL CLIENTE.

7.8. Uso del código liberado. El código liberado solo podrá usarse para mantener, corregir y dar continuidad al uso licenciado, directamente o por medio de contratistas que suscriban un acuerdo de confidencialidad. Su liberación no transfiere la titularidad. EL CLIENTE no podrá divulgarlo, comercializarlo ni usarlo para desarrollar productos competidores. Esta obligación sobrevive a la terminación del contrato.

7.9. Cesión. Si EL CLIENTE solicita la cesión de derechos patrimoniales, esta se pactará por escrito, en documento separado y con precio propio, y se inscribirá en el Registro Nacional del Derecho de Autor para su oponibilidad ante terceros (Congreso de la República de Colombia, 1982, art. 183, modificado por la Ley 1450 de 2011, art. 30).

Consideraciones Éticas y Conclusiones

El equipo protegió el precio con argumentos de valor en lugar de descuentos, sustentó el piso en costos explícitos y convirtió cada petición en un intercambio. Los supuestos se presentan con honestidad: se reconoce que a tres años la inversión no se recupera, que el ROI de 28 % depende de la adopción, que un POS genérico puede bastarle a Masarepas si solo necesita caja e inventario, y que el vendedor es una empresa sin trayectoria. Las cifras de Masarepas son supuestos y no se presentan como datos reales. No se promete una disponibilidad imposible con la infraestructura elegida. Las concesiones respetan la regla interna de aprobación y el plazo máximo de la Ley 2024 de 2020. Ante una microempresa con menos información técnica que el vendedor, negociar con ética implica explicar lo que compra, lo que no compra y lo que deja de ser suyo; por ejemplo, que la facturación electrónica queda fuera y que el código no se cede.

La lección central es que el precio no es la única variable. El costo pleno de $105 M no cabe en el presupuesto de una microempresa, pero al separar la propiedad del uso aparece una zona de acuerdo: Masarepas obtiene el sistema por $65,8 M netos y su continuidad queda protegida, mientras el vendedor conserva un producto y gana su primer caso de éxito. El acuerdo funciona porque cada parte entrega lo que le cuesta menos y recibe lo que más valora, siempre que quede escrito en un alcance y en una cláusula de propiedad intelectual claros.

Referencias

Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. (2023). *Guía de propiedad intelectual*. https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/guiadepropiedadintelectual230818_143837.pdf

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (2016). *Site reliability engineering: How Google runs production systems*. O'Reilly Media.

Comisión de la Comunidad Andina. (1993). *Decisión 351 de 1993: Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos*. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Congreso de la República de Colombia. (1982, 28 de enero). *Ley 23 de 1982: Sobre derechos de autor*. Diario Oficial.

Congreso de la República de Colombia. (2011, 16 de junio). *Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014*. Diario Oficial.

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48587. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981

Congreso de la República de Colombia. (2020, 23 de julio). *Ley 2024 de 2020: Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación*. Diario Oficial 51384. https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/ley-2024-de-2020/

Equipo CENAREPAS. (2026a). *CENAREPAS: Del proceso al plato, todo en un solo lugar* [Ficha del proyecto]. Documento interno.

Equipo CENAREPAS. (2026b). *Matriz de requisitos CENAREPAS, versión 3* [Hoja de cálculo]. Documento interno.

Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in* (3.ª ed.). Penguin Books.

Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2020). *Negotiation* (8.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Malhotra, D., & Bazerman, M. H. (2007). *Negotiation genius*. Bantam Books.

Moreno, C. (2026, 9 de octubre). *Negociación de software: actividades y entregables* [Material de clase].

Presidencia de la República de Colombia. (2013, 27 de junio). *Decreto 1377 de 2013: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*. Diario Oficial.

Presidencia de la República de Colombia. (2015, 26 de mayo). *Decreto 1074 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo*. Diario Oficial.

Presidencia de la República de Colombia. (2025, 29 de diciembre). *Decreto 1469 de 2025: Salario mínimo legal mensual vigente para 2026*. Diario Oficial.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7.ª ed.).

Render. (2026). *Pricing*. https://render.com/pricing

Superintendencia de Industria y Comercio. (2017, 10 de agosto). *Circular Externa 005 de 2017: Transferencia internacional de datos personales*. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/ccepublic/files/cceinformeseguimiento/superindustria-circularexterna-2017-n000000520170810_1.pdf

Vercel. (2026). *Pricing*. https://vercel.com/pricing